ატომური იარაღი ისტორიაში

პრეზენტატორი:
მათე შაყულაშვილი
ნიკა მუმლაძე
ელენე ცინცაძე

ატომური იარაღის შექმნა. ,,შიში, რომელმაც სამყარო შეცვალა“

ბირთვული ეპოქა დაიწყო არა პოლიტიკოსების კაბინეტებში, არამედ ლაბორატორიებში. 1938 წელს, როდესაც გერმანიაში **ბირთვის გახლეჩა** აღმოაჩინეს, ფიზიკოსებმა გააცნობიერეს: თუ ატომის ბირთვი გაიხლიჩება, გამოიყოფა კოლოსალური ენერგია.

•**საინტერესო ფაქტი:** ლეო სილარდი, პროექტის ერთ-ერთი სულიჩამდგმელი, ატომური ბომბის იდეას ჯერ კიდევ 1933 წელს მიხვდა, როდესაც ლონდონის ქუჩაზე შუქნიშანთან იდგა. მას წარმოუდგა „ჯაჭვური რეაქცია“, სადაც ერთი ნეიტრონი ათავისუფლებს სხვებს და პროცესი ზვავივით იზრდება.

,,მანჰეტის პროექტი“ საიდუმლო იმპერია

ეს არ იყო უბრალოდ ლაბორატორია, ეს იყო მთელი ინდუსტრია, რომელიც სამ წელიწადში შეიქმნა.

ბიუჯეტი: დაიხარჯა დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარი (დღევანდელი კურსით 30-35 მილიარდი).

ლოკაციები: პროექტი გაბნეული იყო მთელ აშშ-ში. მაგალითად, ოკ-რიჯში (ტენესი) აშენდა უზარმაზარი ქარხნები ურანის გასამდიდრებლად, ხოლო ჰენფორდში (ვაშინგტონი) – პლუტონიუმის მისაღებად.

საინტერესო დეტალი: ოკ-რიჯის ქარხნებში იმდენი ელექტროენერგია იხარჯებოდა, რამდენიც მთელ ნიუ-იორკში. ვინაიდან სპილენძი ომისთვის იყო საჭირო, ელექტრომაგნიტებისთვის გამოიყენეს აშშ-ის ხაზინიდან აღებული 14,000 ტონა სუფთა ვერცხლი.

ატომური ბირთვის გამოცდა

ატომური ძალა ადამიანმა პირველად ომის დროს გამოიყენა, მაგრამ შემდეგ მიხვდა, რომ ის შეიძლება როგორც საშიში, ისე ძალიან სასარგებლოც ყოფილიყო. ყველაფერი დაიწყო 1945 წელს, როცა ჩატარდა პირველი ატომური ბომბის გამოცდა — ტრინიტის ტესტი. ამ გამოცდამ აჩვენა, რომ ატომის ენერგია წარმოუდგენლად ძლიერი იყო და დაიწყო ბირთვული ეპოქა.

იმავე წელს ატომური იარაღი რეალურ ომშიც გამოიყენეს. ამერიკამ ორი ბომბი ჩამოაგდო იაპონიის ქალაქებზე: ჰიროშიმა და ნაგასაკი. პირველი ბომბი ერქვა Little Boy, ხოლო მეორე — Fat Man. ამ აფეთქებებმა უდიდესი ნგრევა გამოიწვია და საბოლოოდ დააჩქარა მეორე მსოფლიო ომი-ის დასრულება.

ატომური იარაღის ძალა სრულიად განსხვავდება ჩვეულებრივი იარაღისგან. მაგალითად, ხელის გრენადა მოქმედებს მხოლოდ რამდენიმე მეტრში, ხოლო ატომურ ბომბს შეუძლია მთელი ქალაქის განადგურება. მისი ძალა შეიძლება იყოს ათასობით ან ასიათასობით ჯერ მეტი, ვიდრე გრენადის.

რობერტ ოპენჰაიმერი: ,,ამერიკელი პრომეთე“ (ატომური ბომბის მამა)

ოპენჰაიმერი იყო ადამიანი, რომელმაც შეძლო და ერთმანეთს დააპირისპირა და შემდეგ შეაჯერა ათასობით რადიკალურად განსხვავებული მეცნიერის აზრი.

•**ინტელექტი:** ის ფლობდა 8 ენას, კითხულობდა ლექსებს სანსკრიტზე და ამავდროულად იყო უბადლო ორგანიზატორი.

•**შიდა კონფლიქტი:** ომის შემდეგ ის გახდა ბირთვული იარაღის კონტროლის აქტიური მომხრე, რის გამოც მას „მოღალატის“ იარლიყი მიაკერეს და საიდუმლო ინფორმაციაზე წვდომა აუკრძალეს. მის ცხოვრებას ხშირად ადარებენ პრომეთეს, რომელმაც ღმერთებს ცეცხლი მოჰპარა და ამისთვის დაისაჯა.

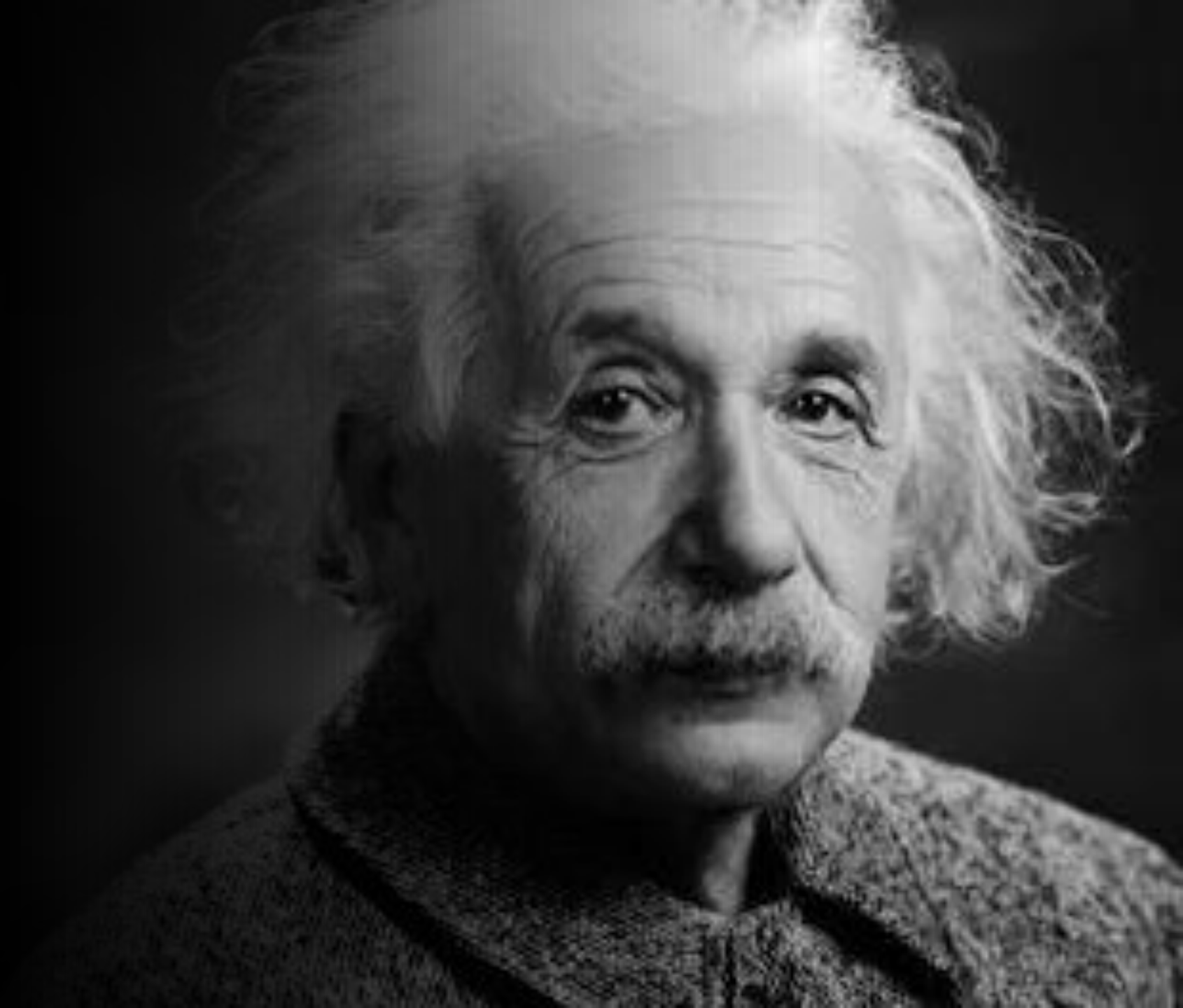
,,ტრინიტი“ პირველი ნაბიჯი უფსკრულში

1945 წლის 16 ივლისს, დილის 05:29 საათზე, ნიუ-მექსიკოს უდაბნოში სამყარო სამუდამოდ შეიცვალა.

- **აფეთქების ძალა:** ის იმდენად კაშკაშა იყო, რომ ერთმა უსინათლო ქალმა, რომელიც აფეთქების ადგილიდან მრავალი კილომეტრით იყო დაშორებული, იკითხა: „ეს რა სინათლეაო?“.
- **ტრენიტიტი:** აფეთქების ცენტრში სიცხე იმდენად მაღალი იყო (მზეზე უფრო ცხელი), რომ უდაბნოს ქვიშა მწვანე მინად იქცა. ამ მინას დღეს „ტრინიტიტს“ უწოდებენ.

აინშტაინის წერილი ,,ყველაფრის დასაწყისი“

- საინტერესოა, რომ ატომური ბომბის შექმნის იდეა არა სამხედროებს, არამედ მეცნიერებს გაუჩნდათ შიშის გამო. 1939 წელს **ალბერტ აინშტაინმა** (ლეო სილარდის დაჟინებით) მისწერა პრეზიდენტ რუზველტს, რომ ნაცისტური გერმანია შესაძლოა მუშაობდა „ახალი ტიპის უკიდურესად მძლავრ ბომბზე“. სწორედ ამ წერილმა მისცა ბიძგი „მანჰეტენის პროექტს“. მოგვიანებით აინშტაინმა ამ წერილს თავისი ცხოვრების „უდიდესი შეცდომა“ უწოდა.



ატომური ძალის გამოყენება ომისშემდგომ მშვიდობიან პერიოდში

- ატომური ძალა ბევრს მხოლოდ ბომბებს ახსენებს, მაგრამ რეალურად მშვიდობიან პერიოდში ის ერთ-ერთი ყველაზე სასარგებლო აღმოჩენაა. მეორე მსოფლიო ომი დასრულების შემდეგ ადამიანებმა გააცნობიერეს, რომ ეს უზარმაზარი ენერგია შეიძლება არა მხოლოდ ომისთვის, არამედ ადამიანების ცხოვრების გასაუმჯობესებლადაც გამოეყენებინათ.
- წარმოიდგინე, ერთი პატარა ატომის გაყოფით მიღებული ენერგია შეუძლია მთელი ქალაქი გაანათოს — სწორედ ასე მუშაობს ატომური ელექტროსადგურები. ისინი გვაძლევს ელექტროენერგიას ისე, რომ ჰაერი ნაკლებად ბინძურდება, რაც გარემოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
- ატომური ენერგია ასევე ეხმარება ადამიანებს ჯანმრთელობის დაცვაში. ექიმები იყენებენ მას კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლაში, ხოლო სპეციალური აპარატები საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ ის, რასაც ჩვეულებრივი თვალი ვერ ამჩნევს.
- მეცნიერებისთვის ატომი არის პატარა სამყარო, რომლის შესწავლაც ახალ აღმოჩენებს იწვევს. ამ ტექნოლოგიების დახმარებით იქმნება უფრო ძლიერი მასალები, ვითარდება ტექნიკა და უმჯობესდება ყოველდღიური ცხოვრება.
- თუმცა, ატომური ენერგია სიფრთხილეს მოითხოვს. ისტორიაში გვაქვს მძიმე მაგალითები, როგორიცაა ჩერნობილი და ფუკუშიმა, რომლებიც გვახსენებს, რომ მისი არასწორი გამოყენება სერიოზულ საფრთხეს ქმნის.
- **საბოლოოდ**, ატომური ძალა არის როგორც ძალიან ძლიერი იარაღი, ასევე დიდი შესაძლებლობა. ყველაფერი დამოკიდებული იმაზე, როგორ გამოიყენებს მას ადამიანი — ზიანისთვის თუ პროგრესისთვის.

ყინულმჭრელი გემები ჩერნობილი და ატომური ქარხნები

- 🚢 **ყინულმჭრელი გემები**

არსებობს სპეციალური გემები, რომლებიც არქტიკაში სქელ ყინულს ჭრიან. ზოგიერთი მათგანი მუშაობს ატომურ ენერგიაზე. მაგალითად, Arktika — ასეთი გემები თვეების განმავლობაში შეუძლიათ იმუშაონ საწვავის შევსების გარეშე. ატომური რეაქტორი აძლევს მათ უზარმაზარ ენერგიას, რაც საშუალებას აძლევს ყველაზე სქელი ყინულიც კი გაარღვიონ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩრდილოეთის გზების გახსნისთვის.

⚠️ **ჩერნობილი**

ჩერნობილი არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ატომური კატასტროფის ადგილი. 1986 წელს იქ ატომურ ელექტროსადგურზე მოხდა ავარია, რის შედეგადაც დიდი რაოდენობით რადიაცია გავრცელდა. ქალაქი დაცარიელდა და დღემდე მიტოვებულია.
ეს მოვლენა გვასწავლის, რომ ატომური ენერგია ძალიან ფრთხილად უნდა გამოიყენებოდეს.

🏭 **ატომური ქარხნები (ელექტროსადგურები)**

ატომური ელექტროსადგურები არის ადგილები, სადაც ატომის გაყოფით მიღებული სითბო გადაიქცევა ელექტროენერგიად. მაგალითად, ფუკუშიმა — იაპონიაში მდებარე სადგური, სადაც ავარია მოხდა ბუნებრივი კატასტროფის (ცუნამის) გამო. დღესდღეობით თანამედროვე სადგურები ბევრად უფრო უსაფრთხოა და აწარმოებენ დიდ ენერგიას მცირე საწვავით.

ატომური იარაღის ,,მოპარვა,,

- „ატომური იარაღის მოპარვა“ ისე, თითქოს ვიღაცამ მზად ბომბი უბრალოდ წაიღო — რეალურად ასე არ მომხდარა. მაგრამ იყო ძალიან საინტერესო ისტორია, როცა ერთმა ქვეყანამ ბირთვული საიდუმლოებები მოიპოვა სხვებისგან.
- ყველაფერი იწყება მანჰეტენის პროექტი-ით — ეს იყო საიდუმლო ამერიკული პროგრამა, სადაც შეიქმნა პირველი ატომური ბომბი. პროექტი იმდენად გასაიდუმლოებული იყო, რომ იქ მომუშავე ბევრმა ადამიანმაც კი ბოლომდე არ იცოდა, რაზე მუშაობდა.
- მაგრამ მიუხედავად ამისა, საბჭოთა კავშირმა შეძლო ამ საიდუმლოების ნაწილი მოეპოვებინა — არა ბომბის „მოპარვით“, არამედ ჯაშუშობის გზით. მეცნიერები და აგენტები ფარულად აწვდიდნენ ინფორმაციას მოსკოვს. მათ შორის იყო კლაუს ფუქსი, რომელიც ატომურ პროექტში მუშაობდა და პარალელურად ინფორმაციას საბჭოთა კავშირს გადასცემდა.
- შედეგად, საბჭოთა კავშირმა ბევრად უფრო სწრაფად შექმნა საკუთარი ატომური ბომბი და 1949 წელს წარმატებით გამოსცადა. ამით დაიწყო „ბირთვული შეჯიბრი“ ორ დიდ ძალას შორის.
- 👉 საინტერესო ფაქტი:
  თუ ეს ჯაშუშობა არ მოხდებოდა, შესაძლოა საბჭოთა კავშირს ბომბის შექმნა ბევრად უფრო დიდხანს დასჭირვებოდა.

მადლობა ყურადღებისთვის!

.